

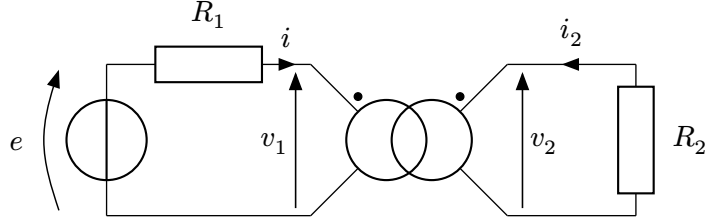
Conversion de puissance 2

Transformateur

TD

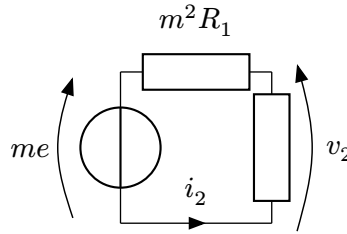
1. Impedance matching ★★

A voltage generator gives a sinusoidal voltage e to the primary of a transformer through a resistor R_1 .



1/ At which condition on the transformation ratio m is the power dissipated by the resistor R_2 maximal ?

The circuit is equivalent to the following one (primary side brought to the secondary side):



$$v_2 = me \frac{R_2}{m^2 R_1 + R_2}$$

$$P = \frac{V_{2,\text{eff}}^2}{R_2} = \frac{\left(me \frac{R_2}{m^2 R_1 + R_2} \right)^2}{R_2} = \frac{m^2 E_{\text{eff}}^2 R_2}{(m^2 R_1 + R_2)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial m} = \frac{2m E_{\text{eff}}^2 R_2 (m^2 R_1 + R_2)^2 - m^2 E_{\text{eff}}^2 R_2 4m (m^2 R_1 + R_2)}{(m^2 R_1 + R_2)^4}$$

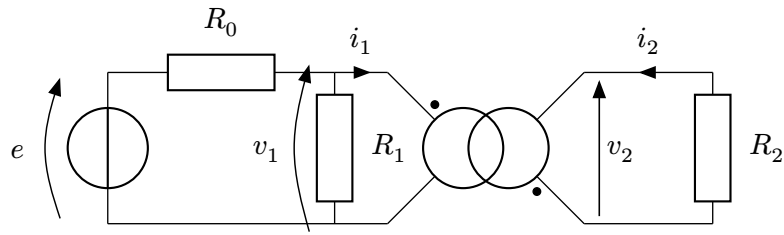
$$\frac{\partial P}{\partial m} = 0 \Rightarrow 2m E_{\text{eff}}^2 R_2 (m^2 R_1 + R_2)^2 = 4m^3 E_{\text{eff}}^2 R_2 R_1 (m^2 R_1 + R_2)$$

$$(m^2 R_1 + R_2) = 2m^2 R_1$$

$$R_2 = m^2 R_1$$

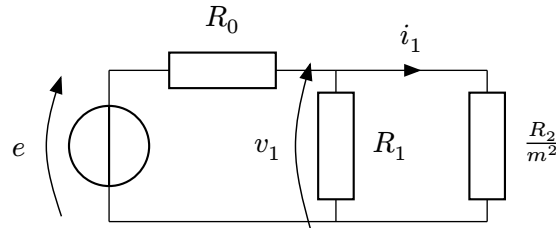
$$m = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$

2. Utilisation d'un transformateur



1/ Exprimer v_1 en fonction de e , R_0 , R_1 , R_2 et m .

Si on ramène le secondaire au primaire, on obtient :



On note $R_{\text{éq}} = \frac{R_1 \frac{R_2}{m^2}}{R_1 + \frac{R_2}{m^2}} = \frac{R_1 R_2}{m^2 R_1 + R_2}$ la résistance équivalente du parallèle entre R_1 et $\frac{R_2}{m^2}$.

Le pont diviseur de tension donne alors :

$$\begin{aligned} v_1 &= e \frac{R_{\text{éq}}}{R_0 + R_{\text{éq}}} \\ &= e \frac{\frac{R_1 R_2}{m^2 R_1 + R_2}}{R_0 + \frac{R_1 R_2}{m^2 R_1 + R_2}} \\ &= e \frac{R_1 R_2}{(m^2 R_1 + R_2) R_0 + R_1 R_2} \end{aligned}$$

2/ En déduire i_2 en fonction de e , R_0 , R_1 , R_2 et m .

$$v_2 = m v_1 = m e \frac{R_1 R_2}{(m^2 R_1 + R_2) R_0 + R_1 R_2}$$

Or, la loi d'Ohm au secondaire donne :

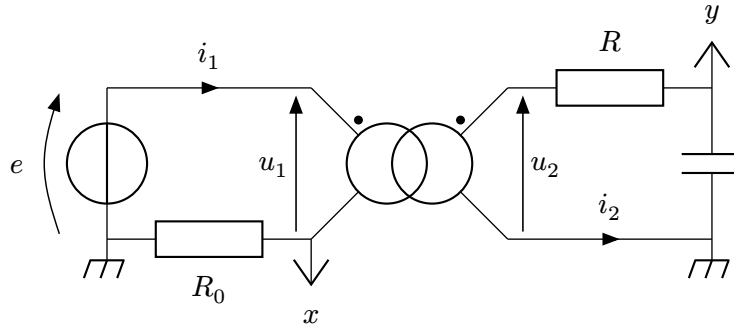
$$i_2 = -\frac{v_2}{R_2} = \frac{-m e R_1}{(m^2 R_1 + R_2) R_0 + R_1 R_2}$$

3/ Application numérique : que vaut la valeur efficace de i_2 dans le cas où $R_0 = 1 \cdot 10^2 \Omega$, $R_1 = 1 \cdot 10^2 \Omega$, $R_2 = 1 \cdot 10^2 \Omega$, $e = 2 \text{ V}_{\text{eff}}$ et $m = 1 \cdot 10^1$?

$$I_{2,\text{eff}} = \frac{m E_{\text{eff}} R_1}{(m^2 R_1 + R_2) R_0 + R_1 R_2} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

3. Etude graphique d'un cycle d'hystérésis

Un matériau ferromagnétique est destiné à réaliser la carcasse d'un transformateur. On se propose de visualiser le cycle d'hystérésis de ce matériau sur un écran d'oscilloscope c'est-à-dire la courbe $B(H)$ où B et H représentent les valeurs algébriques de $\vec{B}$ et $\vec{H}$. Pour cela, on réalise le montage suivant.



Sur le noyau ferromagnétique de forme torique, de section S , de circonférence moyenne l ($l^2 \gg S$), on enroule n_1 spires constituant l'enroulement primaire et n_2 spires constituant l'enroulement secondaire.

Le générateur de f.é.m. $e(t) = E \cos(\omega t)$ est une source de tension sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz.

La résistance $R = 1.0 \cdot 10^5 \Omega$ est telle que le produit $n_2 i_2$ est négligeable devant le produit $n_1 i_1$.

1/ Pourquoi est-il judicieux de choisir un tore ?

Le tore est une forme régulière sans angle vif, ce qui limite les fuites de lignes de champ magnétique à l'extérieur du noyau.

2/ Dans ce montage, le circuit RC (entrée u_2 , sortie v_y) fonctionne en intégrateur. Quelle condition la capacité C doit-elle satisfaire pour cela ? Quelle(s) valeur(s) peut-on choisir pour C parmi les valeurs usuelles suivantes : 10 nF, 47 nF, 100 nF, 1 μ F et 4.7 μ F ?

$$\underline{H} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{jC\omega R + 1}$$

$\underline{H} \approx \frac{1}{jC\omega R}$ si $C\omega R \gg 1$. Donc $C \gg \frac{1}{\omega R} = \frac{1}{2\pi f R} \approx 3.1 \cdot 10^{-8}$ F. Parmi les valeurs proposées, on peut choisir $C = 1 \mu$ F ou $C = 4.7 \mu$ F.

3/ Exprimer H en fonction de v_x .

$$v_x = R_0 i_1$$

Le théorème d'Ampère appliqué sur une ligne de champ moyenne dans le tore donne : $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = n_1 i_1 = n_2 i_2$ soit $Hl = n_1 i_1$ donc

$$H = n_1 \frac{i_1}{l} = \frac{n_1}{R_0 l} v_x$$

4/ Exprimer B en fonction de v_y et expliquer pourquoi le montage permet de visualiser le cycle d'hystérésis.

$$u_2 = \frac{d\Phi}{dt} = n_2 S \frac{dB}{dt}$$

Or la tension y à la sortie de l'intégrateur s'écrit $v_y = \frac{1}{RC} \int_0^t u_2(x) dx = \frac{n_2 S}{RC}$

$$B = \frac{RC}{n_2 S} v_y$$

v_x est proportionnel à H et v_y est proportionnel à B , le montage permet donc de visualiser le cycle d'hystérésis $B(H)$ sur l'oscilloscope en se plaçant en mode XY.

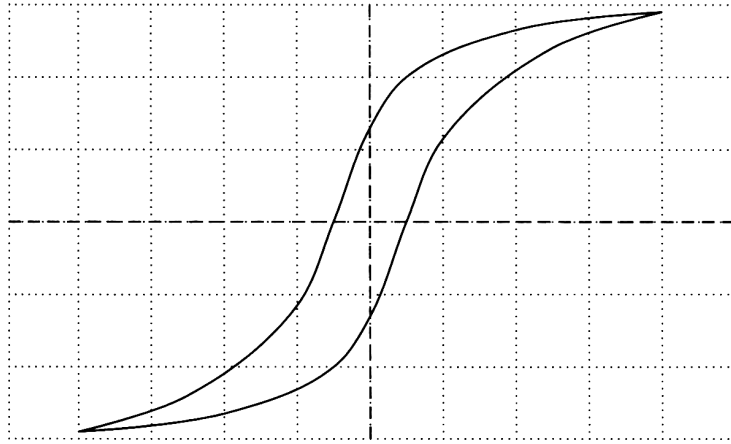
Dans toute la suite, on prendra $l = 50 \text{ cm}$, $S = 20 \text{ cm}^2$, $C = 1 \mu\text{F}$, $R_0 = 5 \Omega$ et $n_1 = n_2 = 50$ pour les applications numériques.

5/ Calculer, en précisant les unités, les coefficients de proportionnalité entre H et v_x puis entre B et v_y .

$$\frac{n_1}{lR_0} = 2.0 \cdot 10^1 \text{ A m}^{-1} \text{ V}^{-1}$$

$$\frac{RC}{n_2 S} = 10 \cdot 10^{-1} \text{ T V}^{-1}$$

On obtient l'oscillogramme suivant. v_x est en ordonnée (1 graduation représente 2 V). v_y est en abscisse (1 graduation représente 1 V).



6/ Dédurre de cet oscillogramme les valeurs approximatives du champ magnétique rémanent B_r , de l'aimantation rémanente M_r et du champ coercitif H_c .

Le champ magnétique rémanent est à 1.3 carreaux, soit $v_y = 1.3 \text{ V}$ et donc $B_r = 1 \text{ T}$.

L'excitation coercitive est à 0.5 carreaux, soit $v_x = 1 \text{ V}$ et donc $H_c = 2.0 \cdot 10^1 \text{ A m}^{-1}$.

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H \text{ d'où } M_r = \frac{B_r}{\mu_0} = 1 \cdot 10^6 \text{ A m}^{-1}$$

Dans le schéma du montage, on peut raisonnablement négliger la puissance dissipée par effet Joule dans les enroulements primaire et secondaire. Pour simplifier, on suppose également négligeables les pertes dues aux courants de Foucault dans le tore. Dans ces conditions, la puissance $p_H = u_1 i_1$ dissipée est uniquement due aux propriétés ferromagnétiques du noyau.

7/ Établir la relation liant P_H , valeur moyenne de $p_H(t)$, à l'aire $\mathcal{A}$ du cycle d'hystérésis représentant l'évolution de B en fonction de H .

$$\text{Démonstration de cours : } P_H = V f \mathcal{A}.$$

8/ Sur l'oscillogramme, on évalue l'aire du cycle à 6 carreaux. En déduire la valeur de la puissance moyenne P_H dissipée à cause du phénomène d'hystérésis dans l'ensemble du tore dans l'essai réalisé.

1 carreau correspond à une aire sur le cycle d'hystérésis de $2 V^2$.

1 V^2 correspond à une aire $\frac{RC}{n_2 S} \frac{n_1}{l R_0}$.

Finalement, $\mathcal{A} = 6 \times 2 \times 2.0 \cdot 10^1 \times 10.9 \cdot 10^{-1} = 2 \cdot 10^2 \text{ A m}^{-1} \text{ T}$.

9/ A-t-on intérêt pour la fabrication des transformateurs à utiliser un matériau ferromagnétique ayant un champ coercitif important ou faible au contraire ? Justifier

On veut une aire la plus petite possible, donc un matériau doux.

4. 🤔 Types de pertes

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Un extrait de l'emballage d'un transformateur est reproduit ci-dessous. Ce type de transformateur est utilisé pour alimenter des lampes (modélisables par des résistors) à partir du réseau électrique domestique.



Pno:0.47W

La notation « Pno » indique la puissance absorbée par le transformateur lorsqu'il n'alimente aucune charge (c'est-à-dire lorsque le secondaire est en circuit ouvert).

Calculer les pertes cuivres et les pertes fer du transformateur lorsqu'il alimente une charge de puissance maximale.

Les pertes fer ne dépendent pas du courant dans le secondaire. Elles sont donc égales à la puissance absorbée par le transformateur en circuit ouvert : 0.47 W .

En charge maximale, la puissance reçue par le primaire est $U_{1 \text{ eff}} I_{1 \text{ eff}} \cos(\varphi) = 230 \times 0.26 \times 0.99 = 5.9 \cdot 10^1 \text{ W}$

La charge étant purement résistive, la puissance fournie par le secondaire est $U_{2 \text{ eff}} I_{2 \text{ eff}} = 5.6 \cdot 10^1 \text{ W}$

Les pertes totales dans le transformateur sont donc $U_{1 \text{ eff}} I_{1 \text{ eff}} \cos(\varphi) - U_{2 \text{ eff}} I_{2 \text{ eff}} \approx 2 \text{ W}$

Les pertes cuivres sont donc $P_{\text{cuivre}} = P_{\text{pertes totales}} - P_{\text{fer}} \approx 2 \text{ W}$. Les pertes sont majoritairement sous forme de pertes cuivres.

Le rendement du transformateur en charge maximale est donc $\eta = \frac{U_{2 \text{ eff}} I_{2 \text{ eff}}}{U_{1 \text{ eff}} I_{1 \text{ eff}} \cos(\varphi)} \approx 9 \cdot 10^{-1}$.

5. 🤔 Rendement à puissance réduite ★★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Un extrait de l'emballage d'un transformateur est reproduit ci-dessous. Ce type de transformateur est utilisé pour alimenter des lampes (modélisables par des résistors) à partir du réseau électrique domestique.



La notation « Pno » indique la puissance absorbée par le transformateur lorsqu'il n'alimente aucune charge (c'est-à-dire lorsque le secondaire est en circuit ouvert).

Quel serait le rendement du transformateur s'il alimente une charge de 20 W ?

Les pertes fer ne dépendent pas du courant dans le secondaire. Elles sont donc égales à la puissance absorbée par le transformateur en circuit ouvert : $P_{\text{fer}} = 0.47 \text{ W}$.

En charge maximale, la puissance reçue par le primaire est $U_{1 \text{ eff}} I_{1 \text{ eff max}} \cos(\varphi)$

La charge étant purement résistive, la puissance maximale fournie par le secondaire est $U_{2 \text{ eff}} I_{2 \text{ eff max}}$

Les pertes totales dans le transformateur sont donc $U_{1 \text{ eff}} I_{1 \text{ eff max}} \cos(\varphi) - U_{2 \text{ eff}} I_{2 \text{ eff max}}$

Les pertes cuivres sont donc $P_{\text{cuivre max}} = P_{\text{pertes totales max}} - P_{\text{fer}} \approx 2 \text{ W}$.

Notons R la résistance équivalente des fils du transformateur vu du primaire. On a alors $P_{\text{cuivre}} = I_{1 \text{ eff}}^2 R$ d'où $R = \frac{P_{\text{cuivre}}}{I_{1 \text{ eff}}^2}$. En particulier, à la puissance max : $R = \frac{P_{\text{cuivre max}}}{I_{1 \text{ eff max}}^2}$.

Pour une puissance de sortie de $P = 20 \text{ W}$, le courant de sortie est $I_{2 \text{ eff}} = \frac{P}{U_{2 \text{ eff}}}$, les pertes cuivres sont donc $P_{\text{cuivre}} = R I_{1 \text{ eff}}^2 = R (I_{2 \text{ eff}} m)^2 = R \left(\frac{P m}{U_{2 \text{ eff}}} \right)^2$.

Les pertes totales sont donc $P_{\text{pertes totales}} = P_{\text{cuivre}} + P_{\text{fer}} = \frac{P_{\text{cuivre max}}}{I_{1 \text{ eff max}}^2} \left(\frac{m P}{U_{2 \text{ eff}}} \right)^2 + P_{\text{fer}}$.

Finalement, le rendement du transformateur est

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P}{P + P_{\text{pertes totales}}} \\ &= \frac{P}{P + \frac{P_{\text{cuivre max}}}{I_{1 \text{ eff max}}^2} \left(\frac{m P}{U_{2 \text{ eff}}} \right)^2 + P_{\text{fer}}} \approx 9 \cdot 10^1 \% \end{aligned}$$

6. ☺ J'explique à mon chien : Poste de transformation

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

On trouve sur le bord des route des postes de transformation reliant des lignes électriques entre elles.



Qu'y a-t-il dans un poste de transformation et à quoi ça sert ?

Les lignes électriques ne sont pas toutes aux mêmes tensions. Par exemple, les lignes à haute tension (400 kV) sont utilisées pour le transport de l'électricité sur de longues distances, tandis que les lignes basse tension (230 V) sont utilisées pour la distribution locale aux foyers et aux entreprises.

Pour adapter la tension entre deux lignes, on utilise des **transformateurs**. Un transformateur est un cadre métallique sur lequel sont enroulés deux fils. Quand un courant passe dans un des fils, il crée un champ magnétique. Le champ magnétique est guidé par le cadre métallique jusqu'au second fil, où il crée un courant électrique. En jouant sur le nombre d'enroulement des fils autour du cadre métallique, on peut augmenter ou diminuer la tension.